

TABEL ROADMAP Pengerjaan Velapdf (26 Mei 2026 - 5 Juni 2026)

Struktur MVVM

com.velapdf.app/	
— VelaApplication.kt	<-- [Setup] Inisialisasi Hilt & Notification Channel
— MainActivity.kt	<-- [Setup] Entry point aplikasi & Permission Requestor
— di/	<-- [Setup] Dependency Injection
└─ AppModule.kt	<-- Menyediakan database Instance, repo, & utility
— data/	<-- ■ BACKEND LAYER (Data & Storage)
└─ model/	
└─ HistoryItem.kt	<-- Model data item konversi
└─ SelectedImage.kt	<-- Model data gambar temporer yang dipilih user
└─ local/	
└─ VelaDatabase.kt	<-- Room Database configuration
└─ HistoryDao.kt	<-- Query CRUD riwayat PDF
└─ repository/	
└─ VelaRepository.kt	<-- Interface repository
└─ VelaRepositoryImpl.kt	<-- Implementasi repository penghubung DB-UI
— domain/	<-- ■ BACKEND LAYER (Business Logic)
└─ pdf/	
└─ PdfGenerator.kt	<-- Engine konversi gambar ke PDF menggunakan Android PdfDocument API
— utils/	<-- ■ BACKEND LAYER (System Utilities)
└─ permission/	
└─ PermissionManager.kt	<-- Helper penanganan Izin Kamera & Penyimpanan Internal (Scoped Storage)
└─ notification/	
└─ NotificationHelper.kt	<-- Trigger notifikasi lokal (Progress & Sukses Konversi)
— ui/	<-- ■ FRONTEND LAYER (UI & State)

```

└─ theme/
  │ └─ Theme.kt          <-- Konfigurasi modern light-mode palette VelaPDF
  │ └─ Color.kt         <-- Slate / Navy / Blue accent hex definitions
└─ state/
  │ └─ VelaUiState.kt    <-- State penampung StateFlow UI (Loading, Success, ImageList)
└─ viewmodel/
  │ └─ VelaViewModel.kt  <-- ViewModel jembatan UI State & Data layer
└─ navigation/
  │ └─ VelaNavGraph.kt   <-- Pengatur transisi Navigasi Jetpack Compose
  │ └─ Screen.kt         <-- Definisi rute halaman
└─ screens/
  │ └─ splash/
  │ │ └─ SplashScreen.kt  <-- Loading screen estetik & animasi progress bar
  │ └─ dashboard/
  │ │ └─ DashboardScreen.kt <-- Dashboard interaktif bermodel bento grid
  │ │ └─ components/
  │ │ │ └─ PrivacyDialog.kt <-- Popup informasi kejelasan data privasi lokal
  │ └─ converter/
  │ │ └─ ConverterScreen.kt <-- Workspace upload, konfigurasi kertas, & cetak PDF
  │ │ └─ components/
  │ │ │ └─ ImageListItem.kt <-- Card gambar terpilih lengkap dengan fitur rotate/hapus
  │ └─ success/
  │ │ └─ SuccessScreen.kt  <-- Splash sukses konversi & button save/share berkas
  │ └─ history/
  │ │ └─ HistoryScreen.kt  <-- Histori penyimpanan PDF lokal masa lalu
  └─ settings/
    └─ SettingsScreen.kt   <-- Atur kustomisasi default kertas & wipe cache DB

```

🔥 Glosarium Singkat

- **MVVM (Model-View-ViewModel):** Pola penulisan kode agar tampilan (UI) dan logika data (seperti dari database) tidak saling tercampur.
- **Hilt / Dependency Injection:** Teknik pengaturan kode agar kita tidak perlu membuat objek yang sama berulang kali secara manual.
- **Room Database:** Cara standar dan mudah untuk menyimpan data (seperti histori konversi) secara permanen di memori lokal HP.
- **StateFlow / State:** Variabel khusus yang bertugas memantau data. Kalau isi datanya berubah, tampilan (UI) di layar akan otomatis ikut berubah tanpa perlu kita perbarui manual.

- **Scoped Storage:** Aturan keamanan Android modern untuk membaca atau menulis file (seperti PDF atau foto) di memori HP.

		Frontend	Backend
Tanggal	Fokus Utama	Pekerjaan Frontend (UI & State) + Berkas yang Digarap	Pekerjaan Backend/System (Data & Engine) + Berkas yang Digarap
26 Mei 2026	Project Setup & Manifest	- Setup UI Theme (Sistem Warna & Tipografi) • ui/theme/Color.kt • ui/theme/Theme.kt • ui/theme/Type.kt	- Konfigurasi Gradle, Room, Datastore, & Manifest (Izin Kamera/Penyimpanan) • build.gradle.kts • AndroidManifest.xml
27 Mei 2026	Navigation & Splash	- Membuat Splash Screen & Shell Navigasi Utama • ui/view/SplashScreen.kt • ui/view/MainActivity.kt • ui/navigation/NavGraph.kt	- Inisialisasi Preferences DataStore untuk pengaturan bawaan • data/preferences/PreferencesManager.kt

		Frontend	Backend
28 Mei 2026	Dialog Izin (Pop-up)	- UI Pop-up Kustom Persetujuan Kamera & Memori • ui/components/PermissionDialogs.kt • ui/view/DashboardScreen.kt (menerapkan dialog)	- Handler Logic untuk Manajemen Izin Sistem Android • utils/PermissionHelper.kt
29 Mei 2026	Image Picker & Gallery	- Galeri Pemilihan & Input Gambar (Multiple Picker) • ui/components/GridImagePicker.kt • ui/viewmodel/ConverterViewModel.kt (State List Gambar)	- System Media Store query & temporary Caching • data/model/SelectedImage.kt • utils/FileUriHelper.kt
30 Mei 2026	Manipulasi Gambar	- Fitur Rotasi Gambar & Penyusunan Ulang Antrean Gambar • ui/components/SortableImageGrid.kt • ui/viewmodel/ConverterViewModel.kt (Fungsi rotasi/order)	- Byte streams processing & Bitmap caching • utils/BitmapProcessor.kt

		Frontend	Backend
31 Mei 2026	PDF Generation Engine	- Binding State Konversi ke UI Loader (Progress bar 0-100%) • ui/view/ConverterScreen.kt • ui/view/SuccessScreen.kt	- PDF Engine Builder (Konversi Bitmap lokal ke Halaman PDF) • utils/PdfGenerator.kt • data/repository/PdfRepository.kt
1 Juni 2026	Local Notification	- Pengintegrasian Tampilan Banner Notifikasi Aplikasi • ui/components/NotificationToast.kt	- Android NotificationManager Service untuk Notifikasi PDF Selesai • utils/NotificationHelper.kt
2 Juni 2026	Room Database	- Pembuatan List Tampilan Riwayat Konversi Berkas PDF • ui/view/HistoryScreen.kt • ui/viewmodel/HistoryViewModel.kt	- Setup Room DB, Entity & DAO untuk caching file dan penataan tanggal • data/model/HistoryEntity.kt • data/local/HistoryDao.kt • data/local/AppDatabase.kt

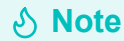
		Frontend	Backend
3 Juni 2026	Settings & Wipe Cache	- Tampilan Preferensi (Ukuran halaman default, tombol bersihkan cache) • ui/view/SettingsScreen.kt • ui/viewmodel/SettingsViewModel.kt	- Implementasi fungsi Wipe database lokal & SharedPreferences/Datastore reset • data/repository/HistoryRepository.kt
4 Juni 2026	UI Integration & Motion	- Pembersihan bug UI, integrasi transisi animasi halus (slide/fade) • ui/navigation/NavGraph.kt (animasi transisi Compose)	- FileProvider pembagian berkas PDF (Share to Device/Apps) • AndroidManifest.xml (setup provider) • utils/FileShareHelper.kt
5 Juni 2026	Testing & Finalization	- Pengujian performa, penanganan error, kompilasi APK Rilis • UI testing & Manual QA	- Optimalisasi Garbage Collection memori penyimpanan rilis Bitmap • proguard-rules.pro

Link Repo:

<https://github.com/useripx/velapdf.git>

Silahkan kirimkan email github/username githubnya

1. Yogi Ario = useripx
2. Giovani =
3. Nazira =
4. Adit =
5. Galang =



Isikan username github di Grup Chat aja

Aturan Setelah Pull Request

ATURAN SETOR TUGAS & UPDATE LIST (POST-PULL REQUEST)

Setelah melakukan Pull Request (PR) di GitHub, setiap anggota **WAJIB** menyetor dan memperbarui status pekerjaannya di grup WA ini.

PENTING: JIKA TIDAK MENGISI LIST, MAKA PR/TUGAS TIDAK AKAN DIPROSES ATAU DIREVIEW!

CARA PENGISIAN:

1. *Copy* pesan list terakhir yang ada di grup.
2. *Edit* bagian role Anda dengan format: Role: Nama (Tanggal/Bulan/Tahun) -> Status *Contoh: Backend: Yogi (10/05/2026) -> setor*
3. *Sistem Versi (v)*: Jika pekerjaan Anda direvisi, perbaikannya **TIDAK** disatukan di list lama, melainkan harus dimasukkan ke list versi berikutnya (misal: revisi dari v22 disetor ke list v23).

KETERANGAN STATUS:

1. *setor* = Engineer sudah selesai mengerjakan PR/tugas dan siap direview.
2. *proses* = File perbaikan sudah diterima di Drive dan siap dicek ulang.
3. *reviewed* = Sedang dalam proses pengecekan sistem oleh *Project Manager*.
4. *Reject* = Ditolak! Pekerjaan perlu perbaikan, silakan direvisi.
5. *Approved (clear)* = Disetujui sepenuhnya tanpa perlu revisi lagi.

List yang sudah setor v22: Backend: Yogi (10/05/2026) -> Approved (perlu perbaikan) Frontend: Aldo (08/05/2026) -> Approved (clear) NB: Semua update perbaikan dari v22 di atas, WAJIB dimasukkan ke v23 di bawah ini!

List yang sudah setor:

Backend: Yogi (10/05/2026) -> setor

Frontend:

Flow (Aturan Main)

Strategi ini dirancang menggunakan standard **GitHub Flow** yang sederhana namun kokoh, di mana pengembangan setiap fitur dilakukan dalam cabang terisolasi sebelum di-merge ke cabang utama setelah melewati peninjauan kode (Code Review).

1. Cabang Utama (Base Branches)

Cabang-cabang ini bersifat permanen dan dilindungi (protected branches):

- **main / production**
 - Deskripsi: Cabang stabil utama. Kode di cabang ini harus selalu siap rilis ke Google Play Store. Hanya menerima merge dari cabang Release atau Hotfix.
- **develop**
 - Deskripsi: Cabang integrasi harian. Seluruh developer menggabungkan (merge) hasil pengerjaan fitur mereka ke cabang ini untuk diuji secara kolektif sebelum dirilis.

2. Daftar Branch Pengembangan (Feature Branches)

Setiap developer harus membuat cabang baru dari develop dengan format penamaan standar: feature/fe-[nama-fitur] untuk Frontend dan feature/be-[nama-fitur] untuk Backend.

A. Cabang Frontend (UI, State & ViewModel)

Nama Branch	Hasil Target Pengerjaan	Relasi File (MVVM Directory Mapping)
feature/frontend-navigation-splash	Halaman Splash Screen, rute navigasi dasar, transisi layar, serta animasi logo VelaPDF.	SplashActivity.kt, SplashViewModel.kt, NavGraph.kt
feature/frontend-dashboard-layout	Halaman utama (Bento Grid layout), Navigation Drawer, bottom navigation, & tombol menuju konverter.	DashboardActivity.kt, DashboardViewModel.kt
feature/frontend-permissions-picker	Dialog pop-up izin akses Kamera/Penyimpanan & antarmuka galeri foto lokal.	ImagePickerActivity.kt, PermissionDialog.kt, ImagePickerViewModel.kt
feature/frontend-pdf-preview-controls	UI untuk rotasi gambar (90°), kontrol hapus item, penggeser urutan gambar, dan panel opsi ukuran halaman.	ConverterActivity.kt, ConverterViewModel.kt, ImageAdapter.kt
feature/frontend-history-logs	Halaman daftar berkas PDF buatan pengguna, tombol download ulang, dan tombol hapus riwayat.	HistoryActivity.kt, HistoryViewModel.kt, HistoryAdapter.kt
feature/frontend-settings-preferences	Halaman pengaturan, pilihan default ukuran halaman (Auto-fit/A4/Letter), & opsi bersihkan cache kepingan riwayat.	SettingsActivity.kt, SettingsViewModel.kt
feature/frontend-notifications-toast	Integrasi pustaka Toasty/Aesthetic-Toast untuk pop-up sukses konversi dan status pemrosesan dokumen.	NotificationHelper.kt

B. Cabang Backend (Data, Database Sandbox, & PDF Business Logic)

Nama Branch	Hasil Target Pengerjaan	Relasi File (MVVM Directory Mapping)
feature/Backend-database-setup	Inisialisasi basis data Room, pembuatan entitas tabel Riwayat (HistoryEntity), & pengaturan DAO query dasar.	AppDatabase.kt, HistoryDao.kt, HistoryEntity.kt
feature/Backend-pdf-engine	Logika ekstraksi piksel gambar, rotasi bitmap, kalkulasi penskalaan resolusi halaman, dan ekspor keluaran .pdf.	PdfGenerator.kt
feature/Backend-cache-repository	Penerapan arsitektur Repository untuk menghubungkan hasil operasi Room DB ke ViewModel secara asinkron.	PdfRepository.kt, DatabaseModule.kt
feature/Backend-camera-storage	Logika integrasi berkas Kamera pihak ketiga serta asisten pembacaan dokumen di memori penyimpanan lokal (External Storage).	StorageUtils.kt, CameraHelper.kt

 PENTING

Tenggat/Deadline/Tanggal Sesuaikan sendiri diatas

3. Cabang Pemeliharaan & Rilis (Release & Bugfix Branches)

Cabang sementara untuk stabilisasi aplikasi sebelum dipublikasikan:

- **release/v1.0.0**
 - Deskripsi: Dibuat dari develop saat seluruh fitur telah selesai. Digunakan untuk pengujian akhir (Final QA), optimasi performa kompresi file, dan perbaikan minor.
- **bugfix/permission-rationales**
 - Deskripsi: Digunakan untuk memperbaiki penanganan izin akses pada versi Android SDK tertentu (misal: penanganan izin akses gambar pada Android 13+ menggunakan Photopicker).
- **hotfix/pdf-crash-repaired**
 - Deskripsi: Cabang darurat yang dicabangkan langsung dari main jika ditemukan kerusakan fatal (crash) saat pengguna mengeksport gambar ber-resolusi sangat besar di versi rilis produksi.

4. Protokol Pengembangan Git (Workflow)

Agar pengerjaan asinkron antara Frontend dan Backend tetap sinkron dengan baik, gunakan alur kerja berikut:

1. **Checkout:** Selalu tarik pembaruan terakhir dari develop sebelum membuat cabang baru:

```
git checkout develop  
git pull origin develop  
git checkout -b feature/fe-permissions-picker
```

2. **Commit:** Lakukan commit dengan pesan terstruktur yang deskriptif:

```
git commit -m "feat(fe-permissions): add camera and storage rationales pop up dialog"
```

3. **Push & Pull Request (PR):** Kirim branch Anda ke repositori pusat dan buka Pull Request menuju cabang develop. Lakukan proses diskusi peninjauan kode (code review), lalu lakukan penggabungan (merge).

× PENTING DIBACA

1. **Lakukan Merge di branch Develop jangan di Main**
2. Jangan Lakukan Merge Individu, biarkan PM (Project Manager) yang melakukan Merge Anggota cukup Pull Request (PR).

Diagram Alur Pengerjaan

1. Mulai Tugas Baru

GitCmd

2. Tarik Kode Terbaru di
Branch Main

```
git checkout main  
git pull origin main
```

```
graph TD; A[3. Buat Branch Baru Sendiri] --> B["git checkout -b nama-branch-anda<br/>Contoh: feat/ui-splash"]; B --> C["4. Kerjakan Kode di Android Studio / VS Code"];
```

3. Buat Branch Baru Sendiri

git checkout -b nama-branch-anda
Contoh: feat/ui-splash

4. Kerjakan Kode di Android Studio / VS Code



5. Simpan Perubahan ke Git Lokal



```
git add .  
git commit -m 'feat: selesai  
buat UI splash screen'
```



6. Kirim Branch ke GitHub

Perlu Perbaikan



git push origin nama-
branch-anda



7. Buka GitHub & Buat Pull
Request PR

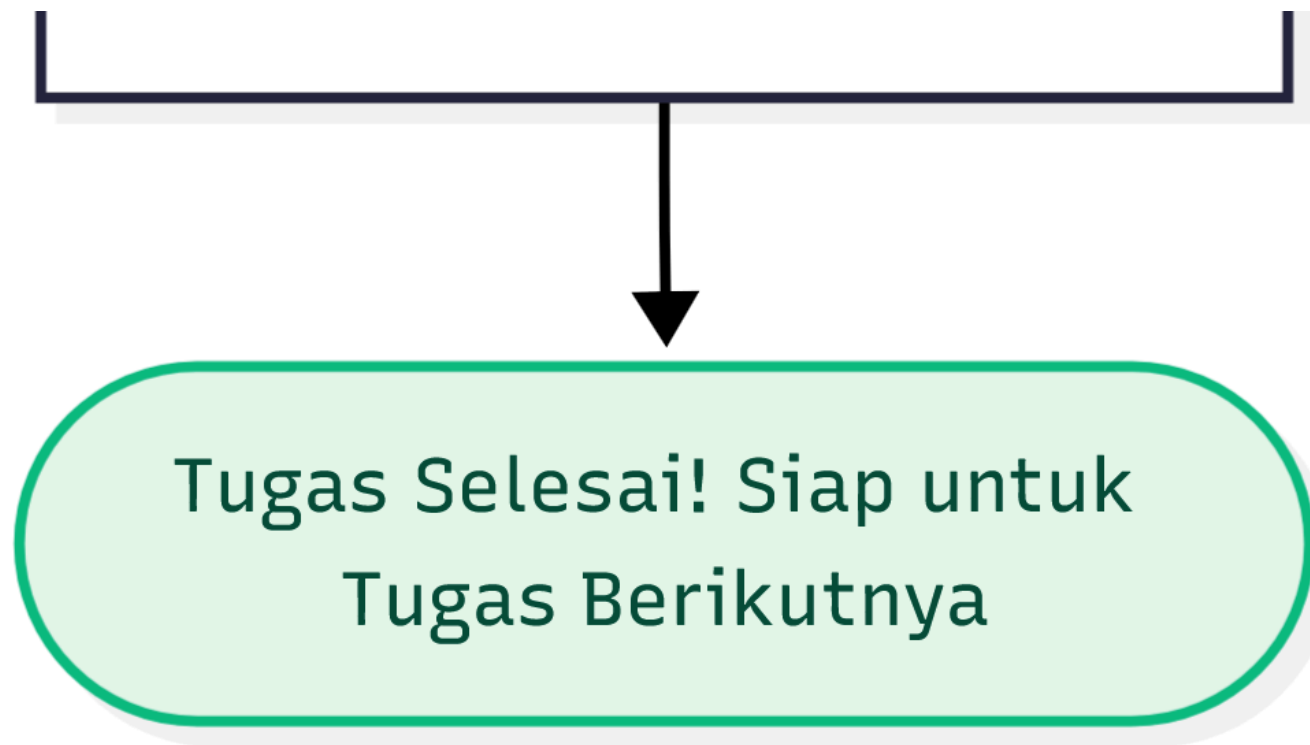


```
graph TD; A{Direview oleh Ketua Tim/  
Lead?} --> B[Disetujui & Di-Merge]; B --> C[8. Tugas Selesai & Kembali  
ke Main];
```

Direview oleh Ketua Tim/
Lead?

Disetujui & Di-Merge

8. Tugas Selesai & Kembali
ke Main



(Catatan: Mengingat aturan cabang di atas, pastikan saat menarik kode terbaru kita menggunakan branch `develop`, bukan `main`. Berikut alur teks yang benar jika gambar diagram membingungkan:)

1. **Mulai Tugas Baru**

2. **Tarik Kode Terbaru di Branch `develop`**

```
git checkout develop
git pull origin develop
```

3. **Buat Branch Baru Sendiri**

```
git checkout -b feature/nama-branch-anda
```

4. **Kerjakan Kode** di Android Studio / VS Code

5. **Simpan Perubahan ke Git Lokal**

```
git add .
git commit -m "feat: pesan pekerjaan Anda"
```

6. **Kirim Branch ke GitHub**

```
git push origin feature/nama-branch-anda
```

7. **Buka GitHub & Buat Pull Request (PR)** arahkan ke branch `develop`.

8. **Tunggu Review & Merge** dari Project Manager.

Tutorial untuk Clone Github

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh dan menjalankan project ini di komputermu, terutama jika kamu masih pemula:

Langkah 1: Persiapan (Prerequisites)

Pastikan hal-hal berikut sudah ter-install di komputermu:

1. **Git:** Unduh dan install dari git-scm.com.
2. **Android Studio:** Unduh dan install Android Studio versi terbaru dari developer.android.com/studio.

Langkah 2: Clone (Unduh) Repository

Buka terminal (Command Prompt/PowerShell/Git Bash di Windows, atau Terminal di Mac/Linux), lalu jalankan perintah berikut secara berurutan:

```
# 1. Unduh kode dari GitHub
git clone [https://github.com/useripx/velapdf.git](https://github.com/useripx/velapdf.git)

# 2. Masuk ke folder project
cd velapdf
```

Langkah 3: Buka Project di Android Studio

1. Buka aplikasi **Android Studio**.
2. Pada layar utama (Welcome to Android Studio), klik menu **Open** (atau "Open an Existing Project").
3. Cari dan pilih folder `velapdf` hasil clone tadi, lalu klik **OK**.
4. **Tunggu (Penting):** Android Studio akan mulai melakukan proses *Gradle Sync* dan mendownload semua hal yang dibutuhkan (library, dependencies, dll). Tunggu sampai ada tulisan "Sync System Completed" dan tidak ada loading bar di pojok kanan bawah. Pastikan internetmu aktif dan stabil.

Langkah 4: Menjalankan Aplikasi (Running the App) di Emulator

Jika aplikasi sudah berhasil disinkronkan, langkah selanjutnya adalah menjalankan aplikasi tersebut:

1. Di bagian atas Android Studio, cari menu dropdown *device* (berada di sebelah tombol **Play** berwarna hijau).

2. Jika belum ada *device*, klik **Device Manager** -> **Create Virtual Device** -> Pilih model HP (misalnya Pixel 6) -> Klik Next.
3. Download sistem operasi Android (Pilih API level terbaru, misal API 34), lalu klik Next -> **Finish**.
4. Pastikan virtual device (emulator) yang baru dibuat sudah terpilih di dropdown menu.
5. Klik tombol **Run** (ikon segitiga hijau ) atau tekan tombol `Shift + F10` di keyboard.
6. Tunggu proses *build* selesai. Emulator akan menyala dan aplikasi VelaPDF akan terbuka secara otomatis!